

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。

Diethyl carbonate

1. 化学品及び会社情報

製品の説明: Diethyl carbonate

Cat No. : 114220000; 114220010; 114220025; 114220050; 114221000; 114225000; 114220100

別名 Ethyl carbonate

CAS番号 105-58-8

分子式 C5 H10 O3

安全データシートの供給者の詳細

供給者 UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom EU entity/business name Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium	輸入者 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 東京都港区芝浦四丁目2番8号 TEL: 0120-753-670 FAX: 0120-753-671
--	--

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 試験研究用試薬。

2. 危険有害性の要約

引火性液体

区分 3

急性経口毒性	区分に該当しない
急性経皮毒性	区分に該当しない
急性吸入毒性	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	区分に該当しない
吸引毒性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	急性では分類されない
水生環境有害性 長期(慢性)	慢性に分類されない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

注意喚起語
警告

危険有害性情報
引火性液体及び蒸気**注意書き****予防**

熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをとること
防爆型電気機器/換気装置/照明機器を使用する
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること
火花を発生させない工具を使用すること
静電気放電に対する措置を講ずること

応急措置

皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
火災の場合: 消火するために乾燥した砂、粉末消火剤又は耐アルコール泡消火剤を使用すること

保管

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

廃棄

内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

その他の危険

・ 本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない。

3. 組成及び成分情報**純物質/混合物****別名****分子式****CAS番号****化学物質**

Ethyl carbonate

C5 H10 O3

105-58-8

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
炭酸ジエチル	105-58-8	>95	(2)-1699	(2)-1699

4. 応急措置**吸入**

空気の新鮮な場所に移すこと 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること 呼吸していない場合には、人工呼吸を行うこと

眼接触

直ちに少なくとも15分間まぶた(眼)の裏側まで多量の水で洗うこと 医師の手当てを受けること

皮膚に付着した場合

直ちに少なくとも15分間、多量の水で洗浄すること 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること

摂取

無理に吐かせないこと 医師の手当てを受けること

最も重要な症状と影響

呼吸困難 過剰暴露の症状は、頭痛、めまい、疲労、吐き気および嘔吐であることがある

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

医療従事者が関与する物質を認識し、自分自身を保護し、汚染の拡大を防止するための予防策を講じることを確実にする

医師に対する注意事項
症状に応じて治療すること

5. 火災時の措置

適切な消火剤

水噴霧、二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール泡消火剤 密閉容器の冷却には水ミストを使用することができる
安全上の理由から使ってはならない消火剤
情報なし

特有の危険有害性

引火性 発火のリスク 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある 蒸気は、着火源に移動し、フラッシュバックすることができる 容器が熱せられると破裂するおそれがある。

危険な燃焼性製品

一酸化炭素 (CO) 二酸化炭素 (CO2)

引火点	33 °C / 91.4 °F
方法- 自然発火点	情報なし 445 °C / 833 °F
爆発限界 上限	データなし
下限	データなし
燃焼性(固体、気体)	該当しない
爆発性	爆発性の空気/蒸気混合気体の可能性
酸化特性	情報なし

機械的衝撃に対する感度	情報なし
静電放電に対する感度	情報なし

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

火災時と同様に、自給式呼吸器の圧力要求、MSHA/NIOSH (承認済みまたは同等品)および完全保護具を着用する

NFPA

健康
1引火性
3不安定性
1物理化学的危険性
N/A

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

必要に応じて個人用保護具を使用する すべての発火源を取り除く 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。 追加の生態学的情報については第12節を参照のこと

封じ込め及び浄化の方法及び機材

すべての発火源を取り除く 不活性吸収材料で吸収すること。 火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。 適切な密封容器に保管し、廃棄すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

8. および13.に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

個人用保護具/保護面を着用すること。 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 飲み込み、及び吸入を避ける。 裸火、高温面、発火源から遠ざけること 火花を発生させない工具を使用すること。 火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

衛生対策

良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。 飲食物、動物用飼料から離して保管する。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。 休憩前及び作業後に手を洗うこと。

保管

容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。・可燃物領域・熱、火花および炎から遠ざけること。・

特定用途
実験室で使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度
この製品は、供給された状態では、地域固有の規制機関によって確立された職業ばく露限界値を有するいかなる有害物質も含有していない

生物学的職業ばく露限界
供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない

ばく露防止

技術的対策
洗眼場および安全シャワーが作業場所の近くにあることを確認すること。特に密閉区域内では、十分な換気を確保すること。防爆型電気機器/換気装置/照明機器を使用する 可能な限り、発生源での有害物質を管理するために、プロセスの隔離または囲い込み、放出または接触を最小限にするためのプロセスまたは装置の変更の導入、および適切に設計された換気システムの使用などの工学的制御手段を採用すべきである。

個人保護具

眼の保護
サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。(EU規格-EN166／または日本規格-JIS T8147)

手の保護具
保護手袋

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU規格	手袋のコメント
天然ゴム ニトリルゴム ネオプレン ポリ塩化ビニル	メーカーの推奨事項を参照してください。	-	JIS T 8116	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者／供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください：科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体の保護具 (JIS T 8030) 皮膚曝露を防ぐため、適切な保護手袋および衣服を着用する

呼吸用保護具
通常の使用条件下では保護具は必要ない

大規模/非常用
曝露限界を超えた場合、または刺激やその他の症状が生じた場合は、NIOSH/MSHAまたは欧州規格EN 136認可の呼吸用保護具を使用する。

衛生対策
良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。

環境ばく露防止
情報なし

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理状態	無色 液体
臭い 臭いのしきい値	エーテル、甘い臭い データなし
pH	6.3
融点/範囲	-43 °C / -45.4 °F
軟化点	データなし
沸点/沸点範囲	126 - 128 °C / 258.8 - 262.4 °F
	1 g/l aq.sol

引火点	33 °C / 91.4 °F	方法- 情報なし
蒸発速度	データなし	
燃焼性(固体、気体)	該当しない	液体
爆発限界	下限 1.4 Vol% 上限 11.0 Vol%	
蒸気圧	11 mbar @ 20 °C	
蒸気密度	4.07	(空気=1.0)
比重 / 密度	0.975	
かさ密度	該当しない	液体
水への溶解度	18.8 g/L	
他の溶剤への溶解度	情報なし	
分配係数(n-オクタノール/水)		
成分	log Pow	
炭酸ジエチル	1.33	
自然発火点	445 °C / 833 °F	
分解温度	>320 °C	
粘度	0.827 mPa.s at 20 °C	
爆発性		爆発性の空気/蒸気混合気体の可能性
酸化特性	情報なし	
分子式	C5 H10 O3	
分子量	118.13	

10. 安定性及び反応性

反応性	情報によると何も知られていない
安定性	湿気に敏感
危険有害反応可能性	通常の処理ではなし
有害な重合	危険な重合は起こらない
避けるべき条件	不適合製品 過剰な熱 裸火、高温面、発火源から遠ざけること 湿った空気または水への曝露
混触危険物質	強酸化剤 強塩基 強酸 還元剤
危険有害な分解生成物	一酸化炭素 (CO) 二酸化炭素 (CO2)
爆発データ	
静電放電に対する感度	情報なし
機械的衝撃に対する感度	情報なし

11. 有害性情報

製品情報

症状	過剰暴露の症状は、頭痛、めまい、疲労、吐き気および嘔吐であることがある。
摂取	飲み込むと胃腸への刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。
吸入	気道刺激を引き起こすおそれ。
皮膚	刺激のおそれ。
眼	刺激のおそれ。

成分情報

(a)急性毒性:

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
炭酸ジエチル	>15000 mg/kg (Rat)		>19.5 mg/L/4h (Rat)

- (b) 皮膚腐食性／刺激性；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
- (c) 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない；
- (d) 呼吸器または皮膚感作性；
呼吸器の
皮膚

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
- (e) 生殖細胞変異原性；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
- (f) 発がん性；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
本製品中には既知の発がん性物質は含有していない
- (g) 生殖毒性；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
- (h) ST0T単回曝露；

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
- (i) ST0T反復曝露；
標的臓器

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
知見なし．
- (j) 誤えん有害性；
他の有害な影響

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない
．

12. 環境影響情報

生態毒性影響排水口に空にしない

成分	淡水魚	ミジンコ	淡水藻類	マイクロトックス
炭酸ジエチル	Leuciscus idus: LC50 >500 mg/L/48H		EC50 >10000 mg/L/3H	

残留性・分解性易生分解性
持続性水に可溶 持続性はありそうもない 入手可能な情報に基づく。

生態蓄積性生物蓄積の可能性は低い。

成分	log Pow	生物濃縮係数(BCF)
炭酸ジエチル	1.33	データなし

土壌中の移動性本製品は水溶性であり、水系に拡散することがある 水溶性のため環境中で移動性になる可能性が高い 土壌中の移動性が高い

オゾン層への有害性入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

オゾン層破壊係数この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

残留性有機汚染物質この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

他の有害な影響情報なし

内分泌かく乱物質情報本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄物は有害であると分類されている。廃棄物および有害廃棄物に関する欧州指令に従って廃棄する。地域の規則に従って廃棄する。
汚染容器及び包装	この容器は危険物または特別な廃棄物の収集所に廃棄すること 空の容器は、製品残留物 (液体および/または蒸気) を保持し、危険であり得る 製品及び空容器を熱源及び着火源から遠ざけること。
その他の情報	廃棄物コードは、製品が使用された用途に基づいて使用者によって割り当てられるべきである 下水道に流さないこと。 地域の規制に準拠する場合、埋め立てまたは焼却することができる

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO

国連番号	UN2366
適切な出荷名	炭酸ジエチル
危険有害性クラス	3
容器等級	III

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
該当なし、包装品

道路および鉄道輸送

国連番号	UN2366
適切な出荷名	炭酸ジエチル
危険有害性クラス	3
容器等級	III
海洋汚染物質	危険性は確認されていない。

IATA

国連番号	UN2366
適切な出荷名	炭酸ジエチル
危険有害性クラス	3
容器等級	III

国内規則	項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。
使用者に対する特別な予防措置	特別な注意は不要である

15. 適用法令

国内規則 - 日本

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)
該当しない

労働安全衛生法
該当しない

危険物
労働安全衛生法施行令別表第1 (第6条、第9条の3関係)

成分	危険物
炭酸ジエチル (CAS #: 105-58-8)	引火性物質 4-3

労働安全衛生法 表示対象物質
該当しない

労働安全衛生法 通知対象物質
該当しない

毒物及び劇物取締法
該当しない

成分	CAS番号	毒物及び劇物
炭酸ジエチル	105-58-8	該当しない

消防法

成分	消防法
炭酸ジエチル	グループ 4 (引火性液体) ハザードランク II 非水溶性液体

船舶安全法
引火性液体類－危険物船舶運送及び貯蔵規則第3条及び別表第1

成分	船舶安全法
炭酸ジエチル (CAS #: 105-58-8)	引火性液体

航空法
引火性液体-航空法及び航空法施行規則第194条及び別表第1
詳細については、セクション14を参照してください

港則法
引火性液体(危険物)-港則法第21条の2及び施行規則第12条、1979年運輸省告示第547号付録

国際規則

成分	CAS番号	Seveso III Directive (2012/18/EC) - 主要な事故通知のための適格性評価	Seveso III 指令 (2012/18/EC) - 安全性報告要件のための適格な定量	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃棄物)
炭酸ジエチル	105-58-8	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	残留性有機汚染物質	オゾン層破壊係数
炭酸ジエチル	105-58-8	該当しない	該当しない	該当しない

国際インベントリー
X =収載.

成分	ENCS	ISHL	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
炭酸ジエチル	X	X	203-311-1	X	X	KE-04706	X	X	X	-

16. その他の情報

発行日 19-8-2010
改訂日 13-12-2024
改訂の概要 該当しない

教育・訓練に関する提言

化学物質の危険有害性に関する啓蒙研修：ラベル表示、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)、及び安全衛生
個人用保護具の使用：適切な選択、適合性、破過限界、手入れ、メンテナンス、フィッティング、及び保護具基準
化学物質へのばく露に対する応急処置(洗眼器及び安全シャワーの使用を含む)

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

CAS - 化学物質抄録サービス	CSCC - 化審法
ISHL - 労働安全衛生法 (日本)	TSCA - 米国有害物質規制法第8条(b)インベントリー
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ/欧州届出化学物質リスト	DSL/NDL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー	IECSC - 中国既存化学物質目録
AICS - オーストラリア化学物質インベントリ	KECL - 韓国既存化学物質目録
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリー	
WEL - 作業場ばく露限界	TWA - 時間加重平均
ACGIH - 米国産業衛生専門家会議	IARC - 国際がん研究機関
DNEL - 導出無影響レベル	予測無影響濃度 (PNEC)
RPE - 呼吸用保護具	LD50 - 50%致死量
LC50 - 50%致死濃度	EC50 - 有効濃度50%
NOEC - 無影響濃度	POW - 分配係数オクタノール：水
PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性	VPvB - 非常に持続性があり、生物蓄積性が高い
ADR - 危険物の国際道路輸送に関する欧州協定	ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード	MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
OECD - 経済協力開発機構	ATE - 急性毒性推定
BCF - 生物濃縮係数 (BCF)	VOC - (揮発性有機化合物)

主要参考文献とデータの出典

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社—LOLI、メルク・インデックス、化学物質毒性データ総覧 (RTECS)

本SDSは、JIS Z 7253:2019(日本)の要件に準拠している。

免責事項

本安全データシートに記載されている情報は、その公表日に当社の知識、情報および信念を最大限に活用するために正しいものです。与えられた情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保存、輸送、廃棄および放出のためのガイダンスとしてのみ設計されており、保証または品質仕様とは見なされません。情報は、指定された特定の材料のみに関し、本文中に明記されていない限り、任意の他の材料と組み合わせて、または任意のプロセスで使用されるそのような材料について有効ではない可能性がある

安全データシートのおわり